

COMPTE RENDU DE PROJET

Ruche Connectée

Système embarqué de surveillance apicole sur STM32L476RG

Module	TM32_2026_G25 — Réalisation des systèmes BE
Auteurs	AGAMA Justin & MARDNLI Ali
Encadrant	PERISSE Thierry
Cible MCU	STM32L476RG — Nucleo-L476RG (HAL)
Communication	LoRa P2P 868 MHz — Wio-E5 (commandes AT)
Date	Mars 2026

1. Introduction

1.1 Contexte

La surveillance d'une ruche d'abeilles est une préoccupation majeure pour les apiculteurs modernes. Une ruche connectée permet de suivre à distance des paramètres critiques pour la santé de la colonie, en temps réel et sans intervention physique sur le site. Parmi ces paramètres, le poids de la ruche constitue un indicateur indirect de l'activité des abeilles et du niveau de production de miel, tandis que les mesures de température et d'humidité (intérieure et extérieure) renseignent sur l'état du micro-climat de la colonie.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module TM32_2026_G25 « Réalisation des systèmes BE » et vise à concevoir et valider un système embarqué complet sur microcontrôleur STM32L476RG, avec la bibliothèque HAL de STMicroelectronics.

1.2 Objectifs du projet

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Interfacer un capteur de force HX711 (jauge de contrainte) avec le STM32L476RG
- Acquérir la température et l'humidité extérieures via le capteur SHT31 (I2C)
- Acquérir la température et l'humidité intérieures via le capteur DHT11 (Single-Wire)
- Afficher les données localement sur un écran LCD Grove RGB 16×2 (I2C)
- Transmettre les données sans fil par radio LoRa 868 MHz en mode Point-à-Point (P2P)
- Recevoir et afficher les données côté base sur un second nœud STM32

1.3 Description des composants principaux

Composant	Quantité	Rôle dans le système
STM32L476RG (Nucleo-L476RG)	2	MCU principal — nœud TX (ruche) + nœud RX (base)
HX711 + cellule de charge	1	CAN 24 bits — mesure du poids par jauge de contrainte
SHT31	1	Capteur T° & HR extérieures — I2C (précision $\pm 0,3$ °C)
DHT11	1	Capteur T° & HR intérieures — Single-Wire (résolution 1°C)
Grove LCD RGB 16×2	2	Affichage local — rétroéclairage RGB programmable
Grove Wio-E5 (LoRa-E5-HF)	2	Module LoRa 868 MHz — pilotage par commandes AT

2. Système de Mesure du Poids

2.1 La cellule de charge et la jauge de contrainte

La ruche est équipée d'une cellule de charge, élément central du système de mesure de poids. Ce capteur mécanique est conçu pour convertir une force ou une masse en un signal électrique exploitable. La cellule se déforme légèrement sous l'effet du poids appliqué, et c'est précisément cette déformation microscopique qui est mesurée.

Pour détecter cette déformation, la cellule intègre une jauge de contrainte : un filament conducteur collé sur la surface de la cellule, dont la résistance électrique varie proportionnellement à l'allongement ou à la compression qu'il subit (effet piézorésistif). Ces jauges sont montées en pont de Wheatstone pour maximiser la sensibilité et compenser les effets thermiques.

La variation de résistance produite reste cependant extrêmement faible — de l'ordre de quelques millivolts — ce qui nécessite un amplificateur et un convertisseur analogique-numérique de précision : c'est le rôle du circuit intégré HX711.

2.2 Le convertisseur HX711

2.2.1 Architecture interne

Le HX711 est un circuit intégré 24 bits disposant de deux canaux d'entrée différentiels. Dans notre application, le canal A avec un gain de 128 est utilisé afin de maximiser la sensibilité de la mesure. Il est alimenté en 3,3 V (compatible STM32) et sa fréquence de conversion est de 10 Hz (broche RATE reliée à la masse). Les deux broches de communication sont :

- **PD_SCK (Power Down and Serial Clock)** : fournit l'horloge de synchronisation et contrôle le mode veille. Si PD_SCK reste à l'état haut pendant plus de 60 μ s, le HX711 entre en mode basse consommation.
- **DOUT (Data Output)** : transmet les données numérisées. Lorsque DOUT passe à l'état bas, une nouvelle conversion est disponible et prête à être lue.

2.2.2 Protocole de lecture — diagramme temporel

Le HX711 envoie une valeur numérique de 24 bits en série via DOUT, synchronisée par 24 impulsions d'horloge sur PD_SCK. Le nombre d'impulsions supplémentaires en fin de trame détermine le gain et le canal pour la conversion suivante :

Nb d'impulsions total	Canal sélectionné	Gain
25 impulsions	Canal A	128 (utilisé dans ce projet)
26 impulsions	Canal A	64
27 impulsions	Canal B	32

Dans le driver hx711.c, la séquence de lecture est la suivante : attente que DOUT passe à bas (donnée prête, avec timeout de sécurité), lecture des 24 bits MSB en premier, puis envoi d'une 25ème impulsion pour sélectionner Canal A / Gain 128. L'extension de signe est effectuée par test du bit 23.

2.2.3 Mécanisme de délai — DWT

Le driver HX711 utilise le registre DWT->CYCCNT (Data Watchpoint and Trace) pour des délais précis à la microseconde, indépendamment du timer TIM6 réservé au DHT11. Ce compteur de cycles CPU est activé dans HX711_Init().

2.2.4 Timeout de sécurité anti-blocage

Un mécanisme de timeout est implémenté dans HX711_Read() pour éviter tout blocage du système si le capteur ne répond pas (capteur absent, câblage défectueux) :

Un compteur de boucles décrémente à chaque itération permet de limiter l'attente à un nombre maximal de cycles CPU. Si le capteur ne signale pas de donnée prête avant l'épuisement du compteur, la fonction retourne la valeur 0 en guise de sécurité, évitant ainsi tout blocage du système en cas d'absence ou de défaillance du capteur.

2.3 Formule de calibration et étalonnage

Afin d'obtenir des mesures de poids précises, une procédure de calibration en deux étapes est effectuée au démarrage du système. Le poids calculé repose sur la formule universelle :

$$\text{Poids (g)} = (\text{raw} - \text{offset}) / \text{coefficient}$$

où chaque terme est défini comme suit :

- **raw** : valeur brute sur 24 bits renvoyée par le HX711 (moyennée sur plusieurs échantillons)
- **offset** : valeur brute mesurée plateau vide — déterminée par HX711_Tare() sur 10 échantillons au démarrage
- **coefficient** : facteur d'étalonnage en LSB/g — déterminé expérimentalement : $\text{coefficient} = (\text{raw_avec_poids} - \text{offset}) / \text{poids_connu_en_g}$

Dans notre implémentation, le coefficient est de 420,5 LSB/g, déterminé expérimentalement. Ce facteur dépend des spécificités mécaniques de la cellule de charge (sensibilité nominale, montage physique).

3. Capteurs de Température & Humidité

3.1 SHT31 — Température & Humidité extérieures (I2C)

3.1.1 Architecture du driver

Le SHT31 (Sensirion) est un capteur de haute précision communicant sur bus I2C à l'adresse 7 bits 0x44 (0x88 en format 8 bits HAL). Il intègre en interne un processeur de signal avec correction de linéarité. Le driver sht31.c expose deux fonctions publiques :

- **SHT31_Init()** : envoie un soft reset (commande 0x30A2) pour garantir un état initial défini
- **SHT31_ReadTempHum()** : déclenche une mesure Single Shot haute répétabilité (0x2C06), attend 20 ms de conversion, lit 6 octets et vérifie les deux CRC

3.1.2 Vérification CRC et conversion

Les 6 octets lus sont organisés en deux groupes de 3 : [T_MSB, T_LSB, CRC_T] puis [H_MSB, H_LSB, CRC_H]. Le CRC utilise le polynôme 0x31 (valeur initiale 0xFF). Les formules de conversion sont conformes à la datasheet Sensirion.

Caractéristiques : Plage température -40 à +125 °C ($\pm 0,3$ °C typ.), humidité 0 à 100 % HR (± 2 % typ.), résolution 0,01 °C / 0,01 % HR. Ces performances sont nettement supérieures au DHT11, justifiant l'usage du SHT31 pour la surveillance extérieure où la précision est critique.

3.2 DHT11 — Température & Humidité intérieures (Single-Wire)

3.2.1 Protocole Single-Wire et contrainte temporelle

Le DHT11 utilise un protocole propriétaire sur un seul fil de données. Le microcontrôleur génère un signal de départ (18 ms à l'état bas), puis lit 40 bits encodés par la durée des impulsions hautes ($< 40 \mu s = '0'$, $> 40 \mu s = '1'$). Ce protocole est entièrement géré par logiciel et exige des délais précis à la microseconde.

Timer TIM6 dédié : TIM6 est configuré avec un prescaler produisant exactement 1 MHz (1 tick = 1 μs). Il est démarré une seule fois au début de main() avec HAL_TIM_Base_Start(&htim6). Tout appel à DHT11_ReadData() avant ce démarrage produirait des données corrompues. Ce timer est distinct du mécanisme DWT utilisé par le HX711.

Capteur	Bus	Précision T°	Précision HR	Résolution
DHT11 (intérieur)	Single-Wire	± 2 °C	± 5 %	1 °C / 1 %
SHT31 (extérieur)	I2C	$\pm 0,3$ °C	± 2 %	0,01 °C / 0,01 %

4. Affichage LCD Grove RGB

4.1 Architecture du module

Le module Grove LCD RGB 16×2 embarque deux contrôleurs distincts sur le bus I2C : le contrôleur LCD (adresse 0x3E, compatible HD44780) et le contrôleur RGB (adresse 0x62 ou 0x30 selon la révision matérielle). L'initialisation LCD suit le protocole HD44780 adapté I2C : les trames sont envoyées par paires d'octets, le premier octet spécifiant l'adresse du registre (0x80 commande, 0x40 données).

Le driver `lib_lcd` détecte automatiquement la version du contrôleur RGB au moment de l'initialisation et initialise le rétroéclairage en blanc par défaut (R=255, G=255, B=255).

4.2 Logique d'affichage adaptative — nœud TX

La boucle principale de `mainTX.c` enchaîne trois phases d'affichage de 3 secondes chacune, avec changement dynamique de la couleur du rétroéclairage selon les seuils mesurés :

Phase	Contenu LCD ligne 0	Contenu LCD ligne 1	Couleur rétroéclairage
1 — SHT31	Tout: XX.X C	Hout: XX.X %	Rouge si Tout > 30 °C, Vert sinon
2 — DHT11	Tin: XX.X C	Hin: XX.X %	Inchangée (dernier état)
3 — HX711	Poids actuel:	XX.X g	Rouge si poids > 500 g, Vert sinon

💡 La couleur rouge déclenche une alerte visuelle immédiate pour l'apiculteur : température extérieure anormalement élevée ou poids de ruche dépassant un seuil suspect. Ces seuils sont configurables dans le code source.

5. Communication LoRa P2P

5.1 Bases théoriques de la modulation LoRa

LoRa (Long Range) est une technologie de communication radio basée sur une modulation propriétaire appelée Chirp Spread Spectrum (CSS), développée par Semtech. Contrairement aux modulations classiques (FSK, OOK), le signal est étalé sur une large bande de fréquence à l'aide de chirps — des signaux dont la fréquence varie linéairement dans le temps. Cette technique confère à LoRa trois avantages majeurs :

- **Grande robustesse aux interférences** : le signal reste décodable même en présence de brouilleurs sur la même fréquence
- **Excellente sensibilité en réception** : jusqu'à -137 dBm en SF12, permettant de capter des signaux 20 dB sous le niveau du bruit
- **Portée élevée** : plusieurs kilomètres en champ libre, plusieurs centaines de mètres en milieu urbain

Le Spreading Factor (SF) est le paramètre clé du compromis portée/débit : un SF élevé (SF12) maximise la portée et la sensibilité mais réduit le débit (~ 250 bps) et allonge le temps d'émission (Time-on-Air ~ 2 s pour une trame de 50 octets). Un SF faible (SF7) multiplie le débit par 32 mais réduit la portée proportionnellement. Dans ce projet, SF12 est retenu pour maximiser la couverture sur un rucher en environnement ouvert.

Dans ce projet, les modules Wio-E5 sont utilisés en mode Point-à-Point (P2P), sans infrastructure LoRaWAN. Toute la complexité radio est gérée par le module, piloté simplement par commandes AT sur UART.

5.2 Module Grove Wio-E5 — pilotage par commandes AT

Le module Grove Wio-E5 intègre une puce Semtech SX126x et un microcontrôleur STM32WLE5. Il se pilote sur UART4 (9 600 baud, 8N1) via des commandes AT standards. La séquence d'initialisation complète du nœud TX comprend cinq étapes.

Les paramètres de la commande `AT+TEST=RFCFG` sont dans l'ordre : fréquence (MHz), facteur d'étalement, bande passante (kHz), préambule TX, préambule RX, puissance TX (dBm), CRC, IQ inversé, sync word public.

5.3 Configuration radio

Paramètre	Notre projet (G25)
Fréquence	868,3 MHz
Spreading Factor	SF12
Bande passante	125 kHz
Taux de codage	4/8
Puissance TX	20 dBm

Paramètre	Notre projet (G25)
Préambule	8 symboles
CRC	ON
Objectif SF	Portée max

 Notre choix de SF12 maximise la portée et la sensibilité (-137 dBm vs -125 dBm en SF7) au détriment du débit. Ce compromis est parfaitement adapté à l'envoi de trames de quelques dizaines d'octets toutes les 15 secondes, comme c'est le cas dans ce projet.

5.4 Format de trame et fonctions de formatage

La trame ASCII est construite dans mainTX.c par snprintf() après conversion de chaque mesure par trois fonctions utilitaires dédiées (formatTemp, formatHumi, formatPoids). Le format final est le suivant (exemple de trame) : Tout:22.5 C, Hout:44.0 %, Tin:34.8 C, Hin:62.3 %, P: 15240.0 g.

Avantage du format ASCII lisible : la trame est directement interprétable dans le terminal série sans couche de décodage binaire, ce qui facilite le debug.

5.5 Réception — Architecture événementielle par interruption UART

Côté récepteur (mainRX.c), la réception LoRa est pilotée par interruption UART4. Le module LoRa-E5 répond à une trame reçue par un message ASCII de la forme : +TEST: RX "<payload_hex>", RSSI:-87, SNR:9.

Le driver LoRa_E5_P2P décode ce message dans le callback d'interruption, extrait le payload (converti de hexadécimal en ASCII), le RSSI et le SNR. La réception est armée par la commande AT+TEST=RXLRPKT, et doit être réarmée manuellement après chaque paquet traité.

 Le réarmement LORA_P2P_StartRX() après chaque paquet traité est critique : sans lui, le module reste muet et tous les paquets suivants sont perdus. De même, le memset(rx_buffer) nettoie le buffer avant réarmement pour éviter toute corruption de trame.

6. Architecture Logicielle

6.1 Organisation modulaire du projet

Le projet est structuré selon une architecture modulaire claire, avec un répertoire dédié par composant matériel. Chaque driver est autonome et expose une interface publique (.h) sans dépendance croisée entre drivers. Cette organisation facilite la réutilisation et les tests unitaires de chaque composant.

Fichier	Rôle
mainTX.c	Programme principal nœud TX — séquençement capteurs, LCD, LoRa
mainRX.c	Programme principal nœud RX — réception IT UART, debug série
hx711.c/.h	Driver CAN 24 bits — DWT, lecture bit-bang, tare, calibration
sht31.c/.h	Driver I2C SHT31 — soft reset, CRC 0x31, conversion physique
dht11.c/.h	Driver Single-Wire — délais TIM6, lecture 40 bits, checksum
lib_lcd.c/.h	Driver LCD Grove RGB — détection version, curseur, couleurs
LoRa_E5_P2P.c/.h	Driver LoRa — commandes AT, IT UART, TX/RX, RSSI/SNR

6.2 Séquençement temporel — nœud TX

Étape	Action	Durée estimée
1	Lecture SHT31 + affichage LCD (Tout / Hout)	20 ms mesure + 3 000 ms affichage
2	LCD Clear	< 1 ms
3	Lecture DHT11 + affichage LCD (Tin / Hin)	~3 ms lecture + 3 000 ms affichage
4	LCD Clear	< 1 ms
5	Lecture HX711 (5 éch.) + affichage LCD (Poids)	~50 ms + 3 000 ms affichage
6	LCD Clear + formatage trame ASCII	< 5 ms
7	Émission LoRa (SF12, ~50 octets)	~1 800 ms (Time-on-Air SF12)
8	Délai final HAL_Delay(5000)	5 000 ms

La période totale d'un cycle complet est d'environ 15 secondes, ce qui est largement suffisant pour surveiller l'évolution lente du poids d'une ruche (variation typique de quelques grammes par heure).

7. Résultats & Validation

7.1 Fonctionnement en conditions nominales

Le système a été validé en fonctionnement complet avec les deux nœuds STM32 opérant simultanément. Les résultats observés sur les terminaux série sont conformes aux attentes :

- Les cinq grandeurs physiques sont acquises correctement à chaque cycle
- Les couleurs LCD s'adaptent dynamiquement aux seuils définis (rouge/vert)
- La LED LD2 clignote côté TX à chaque lecture DHT11 valide
- Chaque trame TX est immédiatement reçue et décodée côté RX
- RSSI mesuré en intérieur à courte portée : typiquement entre -60 et -80 dBm
- SNR positif et stable, indiquant une liaison de bonne qualité

7.2 Validation spectrale

7.2.1 Capture SDRangel — HackRF One

Une validation spectrale a été effectuée à l'aide d'un récepteur HackRF One et du logiciel SDRangel en réception passive sur 868,3 MHz. Le waterfall montre distinctement les chirps LoRa SF12 caractéristiques de la modulation CSS : chaque diagonale montante (up-chirp) correspond à un symbole LoRa, et chaque groupe de chirps constitue une trame complète.

Paramètre SDRangel	Valeur utilisée
Récepteur	HackRF One
Fréquence centrale	868,300 MHz
Sample rate	1 400 000 S/s
Span affiché	1,400 MHz
Gain LNA / VGA / BBF	28 dB / 34 dB / 1,75 MHz
Mode waterfall	Outline — visualisation des up-chirps SF12

7.2.2 Validation spectrale — analyseur de spectre

La validation spectrale par waterfall SDRangel permet une caractérisation complète des chirps SF12 et de la fréquence centrale d'émission à 868,3 MHz.

7.3 Problèmes rencontrés & solutions

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
DHT11 : CRC invalide	Prescaler TIM6 incorrect ou pull-up absent	Vérification prescaler + résistance pull-up 10 kΩ sur DATA
HX711 : valeurs instables	Bruit cellule de charge, pas de moyennage	Moyenne sur 5-10 échantillons + tare au démarrage
LoRa : pas de réponse AT	Baud rate UART4 incorrect (9 600 baud)	Vérification config UART + activation IT RX dans CubeIDE
LCD : aucun affichage	Version contrôleur RGB non détectée	Détection auto 0x62/0x30 dans LCD_RGB_Init()

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
RX : perte de paquets	Réarmement StartRX oublié après lecture	Ajout LORA_P2P_StartRX() + memset(rx_buffer)
SHT31 : init échouée	Pas de délai après mise sous tension	Soft reset 0x30A2 + HAL_Delay(1000) au démarrage

8. Bilan & Perspectives

8.1 Bilan technique

Le projet Ruche Connectée atteint l'ensemble de ses objectifs : les cinq grandeurs physiques sont acquises, affichées localement sur LCD RGB et transmises sans fil par LoRa P2P SF12 à 868 MHz. L'analyse des codes sources révèle une implémentation rigoureuse, avec une gestion systématique des codes d'erreur (LORA_STATUS_OK, HAL_OK), des mécanismes de sécurité (timeout HX711, CRC SHT31, soft reset) et une architecture modulaire propre.

L'analyse du code source révèle une implémentation rigoureuse et modulaire, répondant pleinement au cahier des charges.

8.2 Perspectives d'amélioration

- **Affichage LCD RX complet** : le nœud récepteur initialise un LCD mais n'affiche pas les données reçues — à implémenter avec un parseur sscanf()
- **Migration LoRaWAN** : le driver LoRaWAN déjà rédigé permettrait une supervision via TTN (The Things Network) sans modifier le firmware capteur
- **Gestion basse consommation** : modes Stop2 STM32 + veille LoRa-E5 entre les cycles de mesure pour une alimentation sur batterie longue durée
- **Mutex logiciel HX711** : implémenter un mécanisme de verrou logiciel pour protéger l'accès au bus en cas d'accès concurrent futur
- **Horodatage RTC** : associer un timestamp précis à chaque trame pour constituer un historique de mesures
- **Alertes push** : seuils configurables déclenchant des notifications vers l'apiculteur (chute de poids brutale, T° intérieure $< 30^{\circ}\text{C}$)
- **Architecture dual-MCU** : séparer la partie acquisition (STM32L476) de la partie radio (STM32WL55) pour plus de flexibilité

Conclusion

Le projet Ruche Connectée constitue une démonstration concrète et fonctionnelle des capacités du STM32L476RG dans le domaine de l'IoT agricole. La chaîne complète — acquisition multi-capteurs hétérogènes (I2C, Single-Wire, bit-bang GPIO), formatage, affichage local RGB et transmission LoRa SF12 à 868 MHz — est opérationnelle et doublement validée : par les terminaux série et par capture spectrale SDRangel.

Ce projet illustre la richesse des compromis possibles en conception de systèmes embarqués IoT : choix du Spreading Factor, architecture logicielle modulaire, mécanismes de sécurité matérielle et logicielle.

Ce projet ouvre des perspectives concrètes vers une solution de monitoring apicole déployable à l'échelle d'un rucher complet, via une infrastructure LoRaWAN, avec un historique de données et des alertes automatiques — dans le cadre d'une agriculture de précision connectée et à faible consommation.

Annexe — Synthèse des Fichiers Sources & Références

Fichier / Document	Contenu
mainTX.c	Nœud TX — séquençement SHT31 + DHT11 + HX711 + LCD + LoRa
mainRX.c	Nœud RX — écoute IT UART, affichage RSSI/SNR, réarmement RX
hx711.c/.h	Driver bit-bang — DWT, lecture 24 bits, timeout, tare, coefficient
sht31.c/.h	Driver I2C — soft reset, CRC 0x31, formules conversion datasheet
dht11.c/.h	Driver Single-Wire — délais TIM6, 40 bits, checksum
lib_lcd.c/.h	Driver Grove LCD RGB — détection version, curseur, 4 couleurs
LoRa_E5_P2P.c/.h	Driver LoRa P2P — AT, config RF, IT UART, TX, RX, RSSI, SNR
RM0351 Reference Manual	STMicroelectronics — STM32L47xxx référence HAL
SX1262 Datasheet	Semtech — modulation LoRa CSS, paramètres RF
SHT31 Datasheet	Sensirion — registres I2C, CRC, formules conversion
HX711 Datasheet	Avia Semiconductor — protocole bit-bang, timing, gain